

Agentic AI in Practice

From Spec to Productive Workflow

Tobias Weiß · DevOps, Universität Marburg

GöAID Session · Academic Cloud

Wo ich herkomme: ein Betrieb, kein Labor

- openEduSuite: souveräne Groupware-Suite für Lehre, Forschung, Verwaltung — auf Bare-Metal-Kubernetes.
- **AI-infused** heißt bei uns zweierlei: LLM-Dienste *in* der Suite und Agenten *am* Betrieb der Suite.
- Produktion, keine Demo: echte Postfächer, echte Studierende, echte Ausfälle.

Diese Session ist die Geschichte, wie aus Specs produktive Workflows wurden.

Fahrplan — 30 Minuten, drei Blöcke

Block	Inhalt	Zeit
1 · Grundlagen	Was „agentisch“ konkret heißt: Modell + Harness + Schleife	~8 min
2 · Methode	Spec → Contract → Agent → Verify: die Pipeline	~10 min
3 · Praxis	Vier Fälle aus dem openEduSuite-Betrieb	~12 min

Danach: 10 Minuten Fragen.

Agentisch ≠ Chat

- Chat: Frage → Antwort. Agent: **Ziel** → **Plan** → **Werkzeuge** → **Ergebnis** → **Rückmeldung**.
- Drei Bausteine: Modell + Werkzeuge (Terminal, Dateien, Git, Cluster) + Schleife (planen, ausführen, prüfen).
- Der Unterschied sitzt nicht im Modell — sondern im **Harness** drumherum.

| „Agentic“ ist kein Modell-Feature, sondern eine Arbeitsumgebung.

Das Harness bestimmt, was das Modell erreichen kann

- Gleiches Modell, anderer Rahmen: Chat-Fenster vs. Terminal-Agent mit Datei-, Git- und Cluster-Zugriff.
- Unser Harness: **pi** — Terminal-Agent, MCP-Werkzeuge, Skills, Speicher über Sitzungen hinweg.
- **Plan-Mode**: erst lesen und planen, dann schreiben — der Agent zeigt den Plan, bevor er greift.

| *Was der Agent darf, steht im Contract — nicht im Bauchgefühl.*

Die Pyramide: Spec · Contract · Test

- **Spec** — WAS soll gebaut werden: Anforderung + Akzeptanzkriterien.
- **Contract** — WORAN orientiert sich der Agent: `AGENTS.md`, Repo-Konventionen, Grenzen.
- **Test** — WANN ist es richtig: CI, e2e-Suiten, Footer-Checks.

Jede Stufe ist Text im Repo — damit wird die Arbeit wiederholbar statt heldenhaft.

Von der Spec zum Change: OpenSpec

- Ein **Change** = proposal + spec-delta + tasks — versioniert im Repo, für Mensch *und* Agent lesbar.
- Der Agent implementiert Task für Task; der Mensch reviewt und **archiviert**.
- Archiviert heißt: die Spec im main-Zweig ist der neue Stand — **Dokumentation ist das Produkt**, kein Nebenprodukt.

```
Spec (OpenSpec) → Contract (AGENTS.md) → Agent (pi)
  → Verify (Tests/CI) → Operate (ArgoCD)
```

Bühne: openEduSuite in einem Slide

Baustein	Dienst	Baustein	Dienst
Identität	Keycloak (SSO)	Chat	Matrix/Synapse
Groupware	SOGó	Projekte	OpenProject
Files	OpenCloud	Video	Jitsi/Intercom
Wiki	XWiki	Portal	collab-dashboard

- GitOps: **ArgoCD** reconciliert den Cluster; Bare-Metal (SCS), MariaDB/Galera, HAProxy.
- Agenten arbeiten hier am Produktivsystem — deshalb: **Spec vor Ausführung, Test als Abnahme.**

Fall 1 · Domain-Wechsel der ganzen Suite — als Spec

- Ausgangslage: Cutover `home.openedu` → `suite.graphwiz.ai` — Ingresses, Zertifikate, OAuth-Redirects, Mail-Domains im ganzen Stack.
- Mensch schreibt den **Vertrag**: Swap-Skript idempotent, Guard-Zähler (157 + 8 Manifeste dürfen *nicht* angefasst werden), Keycloak-Redirects, Let's-Encrypt-Wildcard.
- Agent implementiert `bootstrap-domain-swap.sh` — Prüfkriterien grün, erst dann Ausführung.

Ein nervöser Cutover wird zur Routine: das Skript darf man einfach nochmal laufen lassen.

Fall 2 · SSO-Rätsel: weiße Seite nach dem Login

- Symptom: SOGo-Webmail zeigt nach SAML-Login eine **weiße Seite** — drei Ursachen hintereinander.
- Agent im Plan-Mode: Hypothesen → Probes (Metadata-Dump, ACS-URL, TLS-Hop am Ingress) → Fix → Test.
- Zweitfall gleiches Muster: Stalwart-XOAUTH2 brach an einem toten OIDC-Issuer in einem Directory-Objekt.

Debugging ist der beste Agenten-Fall: Symptom rein, Ursachenkette raus — mit Protokoll zum Nachlesen.

Fall 3 · „Fix-All”: Drift sichtbar machen

- Muster: k8s-Verzeichnisse, die **kein** ArgoCD-App hatte — Tenant-Mail, LLM, XWiki; Erbe aus der imperativen Apply-Ära.
- Aufträge mit Abnahmekriterien: jede App unter GitOps, jeder Diff erklärt, nichts implizit.
- Nebenbefund: `k8s/llm` — der Modellbetrieb ist Teil derselben Suite.

Agenten sind gut im Kleinarbeiten ganzer Verzeichnisse — wenn die Definition of Done im Vertrag steht.

Fall 4 · Agenten-Fleet mit Acceptance-Gates

- Die SSO-Testsuite (59 Checks, 15 Clients e2e) entstand in Batches: parallele Worker, isolierte Git-Worktrees.
- Jeder Task hatte exakte Akzeptanzkriterien; Merge erst nach grün — sonst verwirft der Fleet-Runner.
- Fleet = Spec in der Breite: einmal Verträge schreiben, viele kleine Aufträge verteilen.

Nicht ein Super-Agent — viele kleine Aufträge mit Tests. Skalierbar, billig, nachvollziehbar.

Was der Betrieb daraus gelernt hat

- **Enge Specs statt große Kontexte:** weniger Token, gleiche Qualität — die Spec ist der Kompressor.
- **Erwartungen steuern:** Agenten liefern keine fertigen Bots — sie brauchen Contract und Tests.
- **Test zuerst:** jeder Incident wird ein Test. Jede Warnung in der Suite ist ein dokumentierter Beschluss.

Vertrauen ist gut. Verification ist billiger.

Das Muster auf Ihr Projekt übertragen

1. **Contract zuerst:** `AGENTS.md` im Repo — was darf der Agent, wo liegen die Fakten.
2. **Spec-Change vor Code:** Aufgaben klein, mit Akzeptanzkriterien — proposal → tasks → apply → archive.
3. **CI ist die Abnahme:** grün = fertig. Der Agent darf wiederholen, Sie prüfen das Ergebnis.
4. **Speicher über Sitzungen:** Entscheidungen landen im Repo und im Memory — nicht im Chat-Verlauf.

Fangen Sie mit einer langweiligen, wichtigen Aufgabe an. Nicht mit dem Selbstversuch „Agent ersetzt mich“.

Resources

- **openEduSuite** — `openedusuite.graphwiz.ai` · Portal: `openedu.graphwiz.ai`
- **Workshop-Repo** (IT4Science Days 2026, 3h-Deck + Übungen) —
GitHub/Codeberg: `IT4Science-Days-2026-agentic-ai-workshop`
- **Werkzeuge:** pi (Terminal-Agent) · OpenSpec (Spec-Workflow) · taskfleet
(Agenten-Fleet) · ArgoCD (GitOps)

Alles Greifbares: Repos, Specs, Testsuiten — keine Folien-Magie.

Vielen Dank!

Fragen? — 10 Minuten

Tobias Weiß · tobias.weiss@uni-marburg.de

GöAID · openEduSuite · Uni Marburg